2. Le *CIO* (Comité International Olympique) maintient une liste (sous forme d'un **`Array`**) avec le nombre total de médailles gagnées par pays. La classe `MedaillePays` contient deux informations : le nom du pays (`String`) et le nombre de médailles obtenues par celui-ci (`int`).

Voici la définition (partielle) de cette classe :

```
public class MedaillePays {
  public int medailles;
  public String pays;
  public MedaillePays(int medailles, String pays) {
    this.medailles = medailles;
    this.pays = pays;
  }
  …
}
```

Cette liste ne comporte que les pays ayant gagné au moins une médaille.

La liste est ordonnée par nombre de médailles de façon à ce que les pays ayant obtenus le plus grand nombre de médailles apparaissent en premier.

Après une compétition, la fonction `nouvelleMedaille` est utilisée pour ajouter une médaille à un pays donné dans la liste.

On vous demande d'écrire :

- une méthode `compareTo` de la classe `MedaillePays` qui compare sur le nombre de médailles obtenues.
- la méthode `toString` de la classe `MedaillePays` qui fournit une représentation textuelle de la pays et du nombre de ses médailles. Voir exemples ci-dessous.
- la classe `Programme` contenant, en plus du main, la fonction **`nouvelleMedaille`** (**et d'autres que vous jugerez bon d'introduire pour la réalisation de celle-ci**). Cette fonction aura les spécifications suivantes :
  - Voici la signature de cette fonction :

    ```
    public static void nouvelleMedaille(Array<MedaillePays> medailles,
                                         String pays)
    ```

  - Cette fonction reçoit un tableau de MedaillePays et le nom d'un pays.
  - Si aucune « MedaillePays » ne correspond au pays dont le nom est fourni, la fonction en crée une avec (le pays a alors une médaille) et l'ajoute au tableau `medailles`
  - Si une « MedaillePays » existe pour le pays en question, on incrémente son nombre de médailles.
  - **Le tableau doit rester ordonné sur le nombre de médailles après l'appel de cette fonction**.

Voici un exemple de code :

```
public static void affiche(Array<MedaillePays> medailles) {
    System.out.println("Médailles des pays :");
    for (MedaillePays m : medailles) {
        System.out.println(m);
    }
    System.out.println("=========================================");
}

public static void main(String[] args) {
    Array<MedaillePays> medailles = new Array<>();
    nouvelleMedaille(medailles, "Belgique");
    affiche(medailles);
    nouvelleMedaille(medailles, "France");
    affiche(medailles);
    nouvelleMedaille(medailles, "France");
    affiche(medailles);
    nouvelleMedaille(medailles, "Allemagne");
    affiche(medailles);
    nouvelleMedaille(medailles, "Belgique");
    affiche(medailles);
    nouvelleMedaille(medailles, "Belgique");
    affiche(medailles);
}
```

Ce code produit la sortie suivante :

```
Médailles des pays :
Belgique :        1 médaille(s)
==========================================
Médailles des pays :
Belgique :        1 médaille(s)
France :          1 médaille(s)
==========================================
Médailles des pays :
France :          2 médaille(s)
Belgique :        1 médaille(s)
==========================================
Médailles des pays :
France :          2 médaille(s)
Belgique :        1 médaille(s)
Allemagne :       1 médaille(s)
==========================================
Médailles des pays :
France :          2 médaille(s)
Belgique :        2 médaille(s)
Allemagne :       1 médaille(s)
==========================================
Médailles des pays :
Belgique :        3 médaille(s)
France :          2 médaille(s)
Allemagne :       1 médaille(s)
   ==========================================
```